

ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

TÜBİTAK 4006 · BİLİM FUARI 2025-2026

Lise 9. sınıf kimya için **3 modüllü dijital öğretici oyun** · Oyun temelli öğrenme ile kalıcı bilgi

— PROBLEM —

Kimya Ezberle Öğrenilmiyor.

Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — geleneksel yöntemlerle ezberlenince **kısa sürede unutuluyor**. Öğrenciler motivasyonunu kaybediyor, ders soyut kalıyor.

%62

Lise öğrencisi kimyayı "zor" buluyor

2 hafta

Ezbere bilgi unutma süresi

— Ç Ö Z Ü M —

ELEMENTRA

Oyun Temelli Öğrenme

3 modül × 4 zorluk = **12 farklı oyun deneyimi**. **36 element + 24 bileşik**. Tarayıcıda anında çalışır — indirme gerekmez. Klavye + dokunmatik + her cihaz.

VANİLLA HTML · CSS · JAVASCRIPT

— CANLI ÖNİZLEME —

Oyun Ana Ekran



ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

ÖĞRENCİLER: Mert Ege KAHRAMAN · Hüseyin Efe BALCI · DANIŞMAN: Abdullah ÖSELMİŞ

1

Element Avı

Periyodik tabloda elementi bul.
36 element x 4 zorluk.

0 / 36 element %0

2

Sembol Eşleştirme

Memory oyunuyla sembolleri eşle.
Latince köken bonusu.

0 / 36 element %0

3

Formül Yapboz

Atomları birleştirip bileşik kur.
24 bileşik x 4 zorluk.

0 / 24 bileşik %0

Profil

Ansiklopedi

Ayarlar

🔊

Tarayıcıda anında çalışır · 3 modül kartı seç → oyna

— 3 MODÜL · 3 YAKLAŞIM —

Üç Farklı Pedagojik Yöntem

01

Element Avı

Periyodik tabloda 36 elementi tıkla-bul. 4 farklı soru tipi.

02

Sembol Eşleştirme

Memory mekaniğiyle ad ↔ sembol.
Latince köken bonusu.

03

Formül Yapboz

Atomları birleştir, 24 bileşik kur.
Pedagojik geri bildirim.

Element Avi

← Geri

Element Avi Orie

0 7sn 4

SORU 1/12

Atom numarası 19 olan elementi bul

Doğru: 0 Yanlış: 0



36 Element Veritabanı

Hidrojen'den Kurşun'a tam liste



4 Soru Tipi

Ad · Atom no · Yaygın ad · Kategori



4 Zorluk Seviyesi

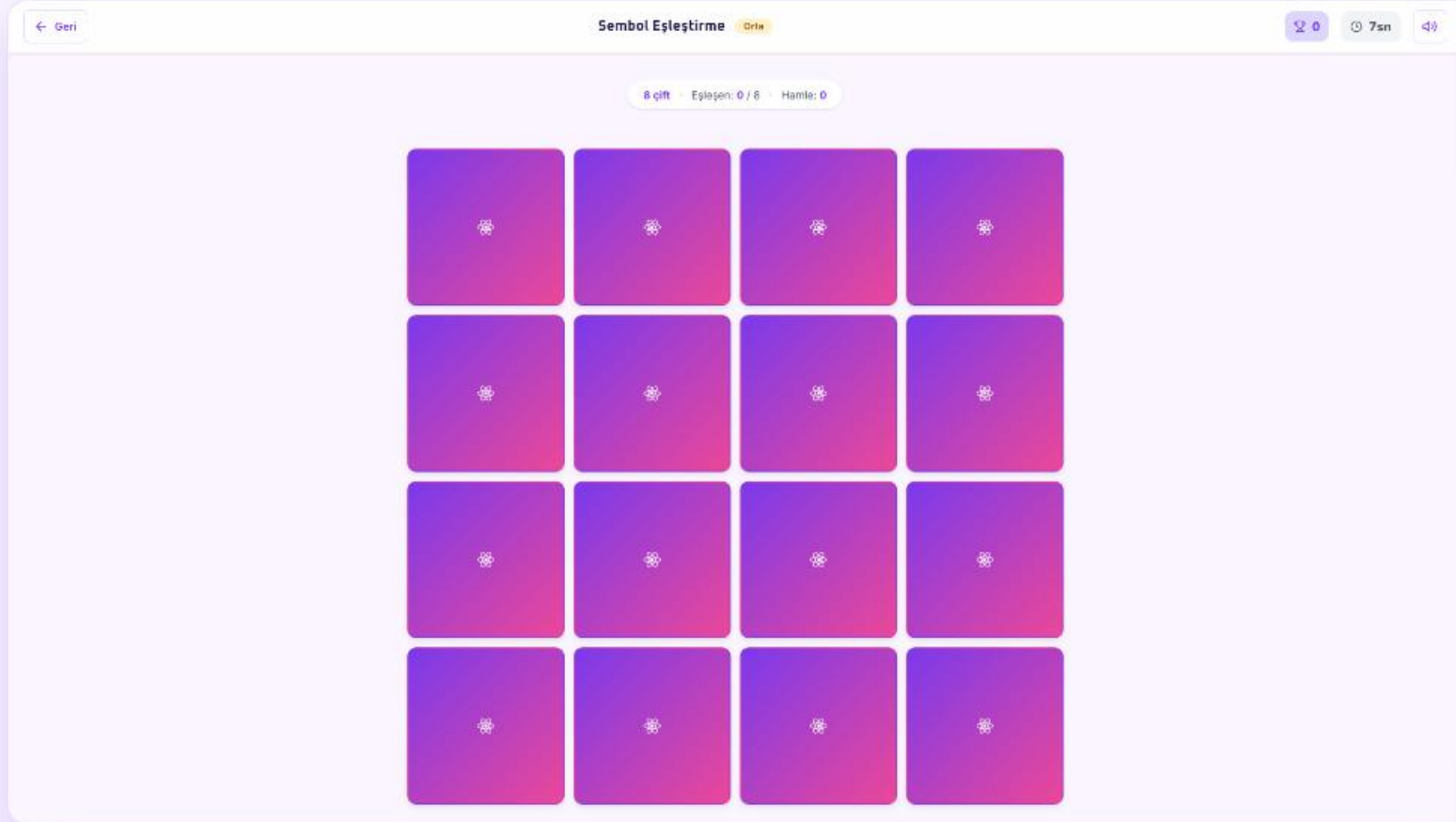
Kolay (60sn) → Uzman (10sn/soru)



Rozet Sistemi

İlk Adım · Periyot Ustası · Mükemmellik

Sembol Eşleştirme



Memory Mekaniği

Klasik kart çevirme oyunuyla eşle



Latince Köken Bonusu

Na = Natrium · K = Kalium · Fe = Ferrum



6'dan 24 Çifte

Kolay: 6 çift · Uzman: 24 çift



Combo Sistemi

Üst üste doğru eşleşmelerde bonus

Formül Yapboz

[← Geri](#)

Formül Yapboz Orta

0 7sn

1 / 8 İpucu 3

Magnezya
Bu maddenin formülünü kur

SENİN FORMÜLÜN

Aşağıdaki paletten atom seç

[← Sil son](#) [↺ Sıfırla](#) [✓ Cevabı Kontrol Et](#)

ATOM PALETİ

O Ag Pb Mg



24 Bileşik

$H_2O \cdot CO_2 \cdot NaCl \cdot H_2SO_4 \cdot NaOH...$



Atom Paletinden Seç

Doğru element + doğru oran



Pedagojik Geri Bildirim

"Eksik 2 H atomu var" / "Fazla O"



Bağlam Kartı

Her bileşik için kullanım alanı + örnek

— ZORLUK SİSTEMİ —

4 Seviye - Kademeli Yetkinlik Gelişimi

01

Kolay

İpucu açık
Süre yok

02

Orta

Az ipucu
Soft süre

03

Zor

İpucu kısıt
Süre baskısı

04

Uzman

İpucu yok
Yanıltıcı tuzak

— KANIT-TEMELLİ PEDAGOJİ —

Oyun Temelli Öğrenme Klasik Ezberden Çok Üstün

+38%

Motivasyon Artışı
(Hu, 2022)

2.4x

Bilgi Kalıcılığı
(Snakeleev Project)

Spaced repetition + anında geri bildirim + yetkinlik-tabanlı ilerleme ilkeleri üzerine kurulu.

— ÖZ DEĞERLENDİRME —

Yansıtma Anı & 20 Başarım Sistemi



Yansıtma Kartı

Oyun sonu en sık karıştırılan elementler



20 Rozet

İlk Adım, Hızlı Kimyacı, Doğa Dostu...



Yıldız Matrisi

3 modül × 4 zorluk = 12 hücreli profil



Mini Ansiklopedi

36 element + 24 bileşik referans kartları

9. Sınıf Kimya

Müfredat Uyumlu

9.2.3.3 Periyodik tablonun yapısı

9.2.3.4 Element kategorileri

9.3.2.1 Bileşik adlandırma

9.3.2.2 Kimyasal formül yazımı

— PROJE EKİBİ —

Bilişim Teknolojileri Alanı

Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL · Muğla

ÖĞRENCİ

**Mert Ege
KAHRAMAN**

ÖĞRENCİ

**Hüseyin Efe
BALCI**

DANIŞMAN

**Abdullah
ÖSELMİŞ**

— HEMEN DENE —

Sergi Sonrası Evde de Devam Et



Telefonunda Oyna

abosyaz.github.io/elementra

Tarayıcıda anında çalışır

İndirme gerekmez · Klavye + dokunmatik

Tüm modern tarayıcılar